



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение»

КАФЕДРА «Колёсные машины»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Бесступенчатая коробка передач легкового
автомобиля полной массы 1600 кг колесной формулы
4x2»*

Студент СМ10-71Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Джабаев И. Ю.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

Шаболин М. Л.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Обзор бесступенчатых коробок передач	7
1.1 Клиновый вариатор	7
1.1.1 Сухой ремень	8
1.1.2 Цепь	9
1.1.3 Толкающий ремень	9
1.1.4 Обзор применения клиновых вариаторов	10
1.2 Тороидаальный вариатор	11
1.3 Конусный вариатор	11
1.4 Электрический вариатор	12
1.5 Гидростатический вариатор	13
1.6 Анализ рынка бесступенчатых коробок передач	14
2 Описание выбранной тяговой системы	15
2.1 Модель вариатора	15
2.2 Модель двигателя	15
2.3 Эффективность вариатора	15
3 Тягодинамический расчет	18
3.1 Внешняя скоростная характеристика	18
3.2 Определение передаточных чисел трансмиссии	18
3.3 Тяговый баланс	19
3.4 Динамический фактор	22
3.5 Ускорение автомобиля	22
4 Поверочный расчёт прижимной силы конусов вариатора	25
5 Расчет методом конечных элементов	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

—

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

—

ВВЕДЕНИЕ

Двигатель является ядром любого транспортного средства. Как и любой другой узел автомобиля, он должен оставаться компактным, лёгким и мощным. По этой причине двигатели проектируются высокооборотистыми, с относительно небольшим крутящим моментом. Для передачи мощности от двигателя к колёсам, преобразования момента и оборотов, а также для поддержания работы двигателя в оптимальном диапазоне во всех режимах движения применяются трансмиссии.

Трансмиссии бывают двух типов: ступенчатые и бесступенчатые. Ступенчатые трансмиссии - механические, автоматические и роботизированные - используют зубчатые передачи, где каждая пара шестерён отвечает за определённую передачу. Это ограничивает общее количество передаточных чисел, фиксирует оптимальные рабочие точки для каждой ступени и требует кратковременного разрыва потока мощности при переключении.

В свою очередь, бесступенчатые трансмиссии - вариаторы - обеспечивают плавное и непрерывное изменение передаточного отношения. Благодаря этому двигатель способен постоянно работать в наиболее эффективном диапазоне оборотов, без потерь мощности и рывков, характерных для переключений передач. Такая особенность делает вариатор особенно привлекательным с точки зрения повышения комфорта и топливной экономичности.

Целью данной курсовой работы является разработка бесступенчатой коробки передач, изучение её конструктивных особенностей, а также анализ преимуществ и недостатков по сравнению с традиционными ступенчатыми трансмиссиями.

1 Обзор бесступенчатых коробок передач

Бесступенчатые коробки передач (вариаторы, CVT — Continuously Variable Transmission) представляют собой трансмиссии, в которых передаточное отношение изменяется плавно, без фиксированных ступеней. Это позволяет двигателю постоянно работать в оптимальном диапазоне оборотов, что повышает топливную экономичность и снижает динамические нагрузки на узлы трансмиссии. В современной практике применяются несколько основных разновидностей вариаторов, отличающихся по принципу передачи крутящего момента.

1.1 Клиновый вариатор

Клиновый вариатор (рис. 1.1) относится к типу бесступенчатых трансмиссий, в которых передача крутящего момента осуществляется за счёт трения между парой раздвижных шкивов и гибким элементом клинового профиля — ремнём или цепью. Изменение расстояния между половинами шкивов плавно изменяет их рабочие диаметры, обеспечивая непрерывное регулирование передаточного числа без рывков и переключений передач.



Рисунок 1.1 – Конуса клиновидного типа.

Такие вариаторы отличаются плавностью, компактностью и высокой эффективностью, особенно при малых и средних нагрузках. В зависимости

от конструкции гибкого элемента различают три основных типа клиновых вариаторов — с сухим ремнём (Dry Belt), металлической цепью (Chain) и толкающим ремнём (Pushbelt). Каждый из них имеет собственные особенности, определяющие сферу применения — от лёгких мотоциклов до современных автомобилей повышенной мощности.

1.1.1 Сухой ремень

Развитие вариаторов клинового типа началось с применения резиновых клиновых ремней. Такие ремни и сегодня находят применение, однако их ограниченная способность передавать высокий крутящий момент делает их малопригодными для автомобильных двигателей большой мощности.

Особый интерес представляют сухие ремни (рис. 1.2), в которых отсутствует смазка. Благодаря этому между ремнём и шкивами устанавливается повышенный коэффициент трения, что позволяет уменьшить прижимное усилие, сделать вариатор компактнее и легче. Такие конструкции хорошо подходят для легких мотоциклов и малолитражных автомобилей, где требуемая мощность невелика.



Рисунок 1.2 – Сухой ремень.

Главный недостаток сухих ремней — отсутствие охлаждения зоны контакта из-за отсутствия масла. Это приводит к перегреву и ограничивает передаваемый крутящий момент, снижая долговечность при интенсивной эксплуатации.

1.1.2 Цепь

Цепные клиновые вариаторы (рис. 1.3) состоят из сегментов и штифтов, образующих гибкую металлическую цепь. Штифты имеют сферическую поверхность, что улучшает контакт со шкивами и снижает износ. Внутри цепи предусмотрены вращательные контакты, исключая проскальзывание, что обеспечивает высокий КПД, особенно при низких крутящих моментах.



Рисунок 1.3 – Цепной ремень.

У цепных вариаторов почти отсутствует внутреннее трение, поэтому они работают эффективнее, чем толкающие ремни, хотя и шумнее. Повышенный уровень шума связан с малым числом штифтов, которые поочередно входят в зацепление со шкивом.

Цепные вариаторы обладают высокой прочностью и долговечностью, но при этом более сложны в производстве, тяжелее и дороже ременных аналогов.

1.1.3 Толкающий ремень

Толкающий ремень (рис. 1.4) состоит из металлических блоков (рис. 1.5), удерживаемых несколькими пакетами тонких стальных лент (обычно 9–12 в каждом пакете). Ленты работают на растяжение, а блоки — на сжатие, благодаря чему ремень способен передавать крутящий момент в режиме сжатия, что и дало название системе.

Такая конструкция обеспечивает высокую жёсткость и плавность хода, а также более тихую работу по сравнению с цепными вариаторами, поскольку количество блоков значительно больше числа звеньев цепи. Это снижает давление между блоками и шкивами и увеличивает износостойкость.

Однако при работе толкающий ремень испытывает значительные поте-



Рисунок 1.4 – Толкающий ремень.



Рисунок 1.5 – Блоки и ленты толкающего ремня.

ри на трение, вызванные разницей скоростей между блоками и лентами, а также усталостные нагрузки из-за постоянных изгибов и растяжений. Эти факторы ограничивают максимальный передаваемый момент и требуют жёстких требований к материалам и смазке. Несмотря на это, pushbelt остаётся наиболее совершенной и сбалансированной конструкцией клинового вариатора, применяемой в современных автомобилях среднего и премиум-класса.

1.1.4 Обзор применения клиновых вариаторов

На представленном графике (рис. 1.6) распределения долей рынка по типам ремней для вариаторов видно, что толкающий ремень (push belt) занимает около 48 %, в то время как цепной тип (chain CVT) — примерно 52 %. Такое соотношение говорит о почти равной востребованности двух решений, однако с некоторым преимуществом цепных систем, используемых преимущественно

щественно в трансмиссиях автомобилей среднего и премиального сегмента. Толкающие ремни чаще применяются в массовых моделях, где требуется баланс между стоимостью, надёжностью и эффективностью.

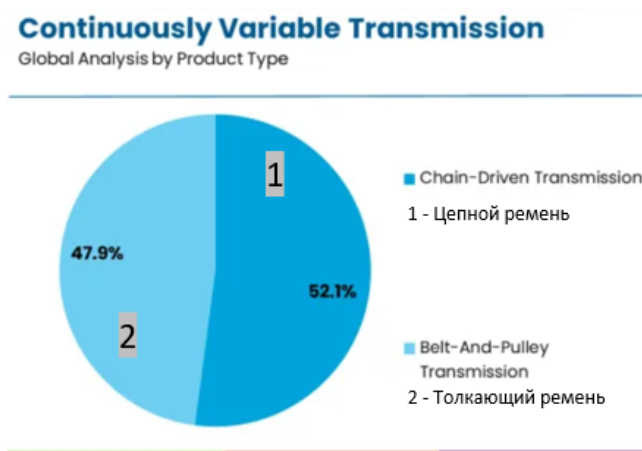


Рисунок 1.6 – Анализ рынка типов ремней для клиновидных вариаторов [1]

1.2 Тороидальный вариатор

Тороидальный вариатор (рис. 1.7) передаёт крутящий момент через ролики, расположенные между тороидальными дисками. Изменение угла наклона роликов изменяет эффективный радиус контакта и, соответственно, передаточное число. Преимущества включают высокую передаваемую мощность, равномерное распределение нагрузки и долговечность при интенсивной эксплуатации. Недостатки — сложность конструкции, высокая стоимость изготовления и необходимость точной смазки. Такие вариаторы применяются в премиальных автомобилях и гибридных системах, где требуется сочетание высокой мощности и плавного изменения передаточного отношения.

1.3 Конусный вариатор

Конусный вариатор (рис. 1.8) передаёт крутящий момент через ролик или ремень, контактирующий с двумя конусными поверхностями. Передаточное отношение регулируется смещением точки контакта вдоль оси конусов. Преимущества — простота конструкции, компактность и высокая плавность регулирования. Однако он рассчитан на сравнительно малые нагрузки, имеет повышенный износ контактных поверхностей и чувствителен к загрязнению и смазке. Эти ограничения делают конусные вариаторы непригодными для большинства легковых автомобилей, где требуется долговечность и воз-



Рисунок 1.7 – Диски и ролики тороидального вариатора.

возможность передавать значительные крутящие моменты. Конусные вариаторы находят применение в маломощных транспортных средствах, скутерах, мотоциклах и промышленном оборудовании.



Рисунок 1.8 – Конуса и ремень конусного вариатора.

1.4 Электрический вариатор

Электрический вариатор (рис. 1.9) используется в гибридных автомобилях и сочетает двигатель внутреннего сгорания с двумя электродвигателями и планетарным редуктором. ДВС подключается к солнечной шестерне, один электродвигатель — к кольцевой шестерне, а второй — к планетарным роликам или вала выхода на колёса. Такая схема позволяет распределять мощ-

ность между колесами и электродвигателями и плавно изменять передаточное число без дискретных передач. Передаточное число регулируется за счёт изменения соотношения вращения ДВС и электродвигателей, что удерживает двигатель в оптимальной зоне оборотов. Система обеспечивает плавность хода, мгновенный отклик на изменение нагрузки и рекуперацию энергии при торможении, повышая экономичность и комфорт движения.



Рисунок 1.9 – Генератор (слева), планетарный редуктор и электродвигатель (справа) электрического вариатора.

1.5 Гидростатический вариатор

Гидростатический вариатор передаёт крутящий момент с помощью насоса и гидромотора с регулируемым рабочим объёмом. Изменение подачи рабочей жидкости позволяет плавно изменять передаточное число. Преимущества — способность передавать значительные нагрузки, надёжность и возможность точной регулировки скорости. Недостатки — меньший КПД по сравнению с механическими системами и сложность конструкции. Гидростатические вариаторы находят применение в сельскохозяйственной технике, промышленном оборудовании и специализированных транспортных средствах, где требуется высокая точность управления движением.

Таким образом, бесступенчатые трансмиссии представлены несколькими конструктивными схемами, каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения. Выбор типа вариатора определяется назначением транспорт-

ного средства, требуемой мощностью, условиями эксплуатации и требованиями к эффективности.

1.6 Анализ рынка бесступенчатых коробок передач

Анализ рынка бесступенчатых коробок передач (рис. 1.10) демонстрирует, что клинноременные вариаторы занимают доминирующее положение в сегменте легковых автомобилей благодаря своей эффективности и экономичности. Основные производители, такие как Jatco, Aisin и ZF, активно развивают технологии клинноремённых вариаторов, внедряя инновации для повышения долговечности и снижения износа ремней.

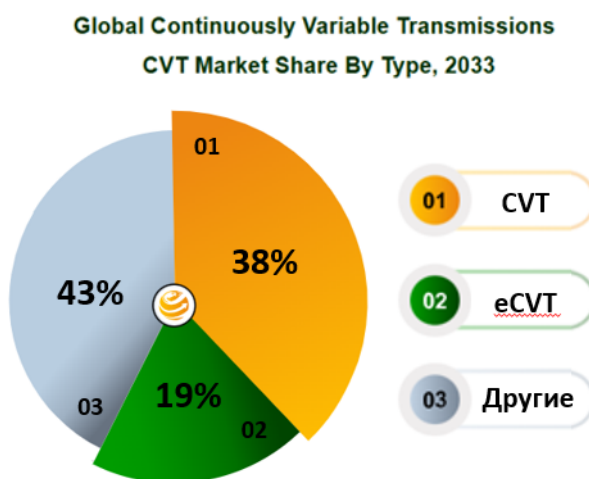


Рисунок 1.10 – Анализ рынка автомобилей с бесступенчатой трансмиссией [2]

Как показывают исследования в рамках текущего курсового проекта стоит выбрать клиновый вариатор с толкающим ремнём. Эта комбинация обеспечивает оптимальное соотношение между надёжностью, долговечностью и экономичностью. Толкающий ремень способен передавать относительно высокие крутящие моменты при меньших потерях, отличается плавностью работы и сравнительно низким уровнем шума. Клинноременная конструкция вариатора проста в производстве и эксплуатации, что делает её предпочтительной для массового применения в автомобилях среднего сегмента.

2 Описание выбранной тяговой системы

2.1 Модель вариатора

На рынке представлено множество решений бесступенчатых коробок передач от разных производителей. В рамках данного курсового проектирования будет исследоваться вариатор JF009e (рис. 2.1) от компании Jatco.

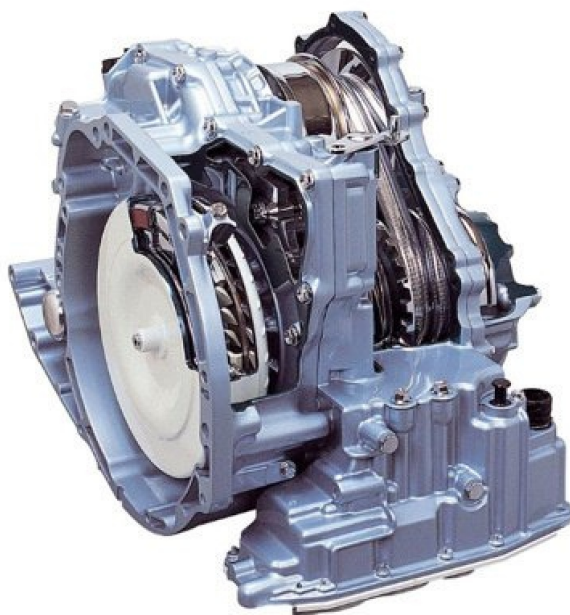


Рисунок 2.1 – Бесступенчатая коробка передач JF009e.

2.2 Модель двигателя

Исследование, моделирование трансмиссии транспортного средства невозможно без учета параметров двигателя внутреннего сгорания. Под выбранные характеристики автомобиля будет использоваться двигатель 1NZ-FE (рис. 2.2).

2.3 Эффективность вариатора

На основе статей мною была построена функция, в первом приближении описывающая зависимость КПД вариатора от момента и передаточного числа (рис. 2.4).

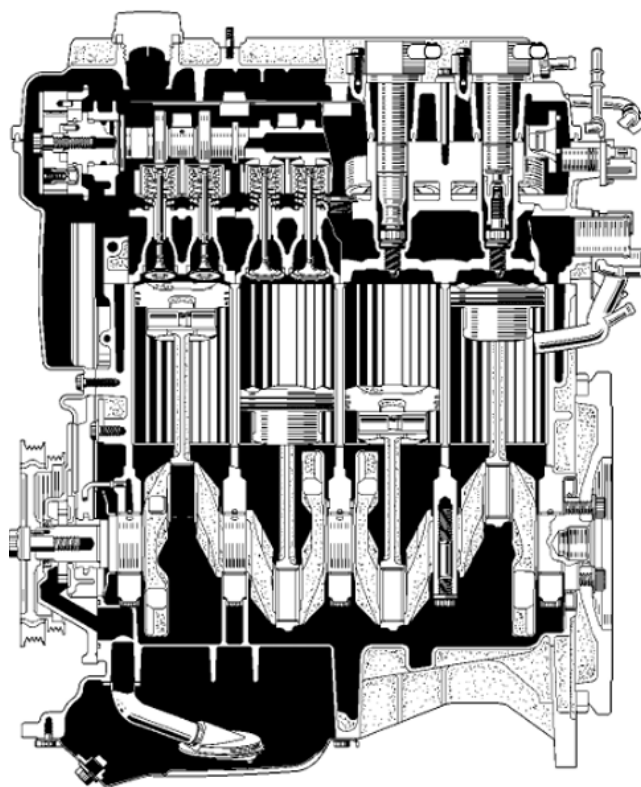


Рисунок 2.2 – Двигатель внутреннего сгорания 1NZ-FE.

Таблица 2.1 – Основные характеристики двигателя 1NZ-FE

Параметр	Значение
Тип двигателя	Рядный, 4 цилиндра, DOHC, VVT-i
Рабочий объем	1.5 л (1497 см ³)
Диаметр цилиндра / Ход поршня	75 мм / 84,7 мм
Степень сжатия	10.5:1
Мощность	109 л.с. (80 кВт) при 6000 об/мин
Крутящий момент	141 Н·м при 4200 об/мин
Система питания	Инжектор, EFI
Топливо	Бензин АИ-92/95
Охлаждение	Жидкостное
Вес	98 кг

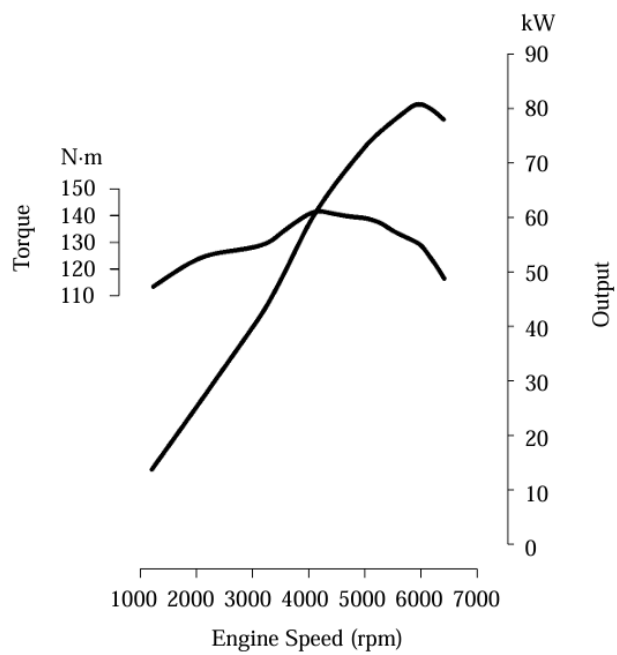


Рисунок 2.3 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 1NZ-FE.

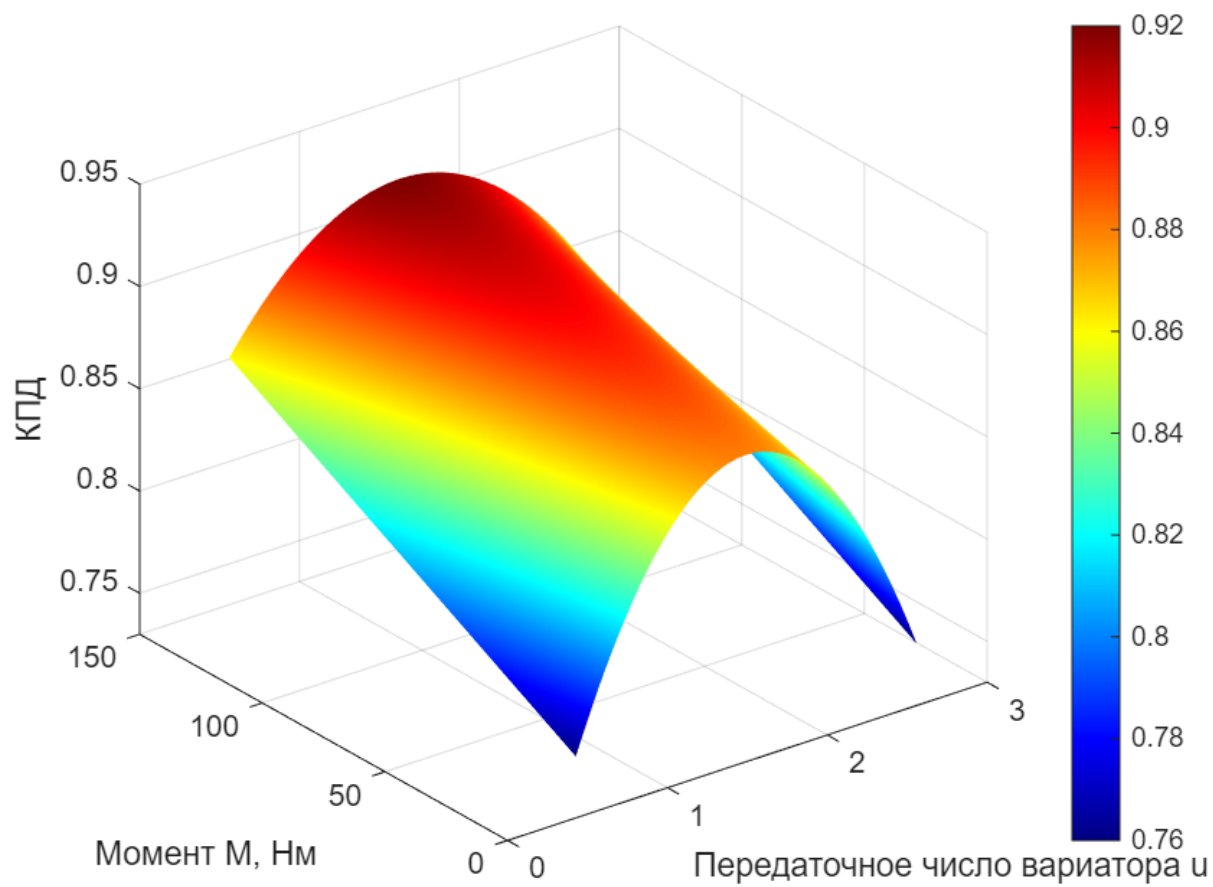


Рисунок 2.4 – Модель эффективности вариатора.

3 Тягодинамический расчет

3.1 Внешняя скоростная характеристика

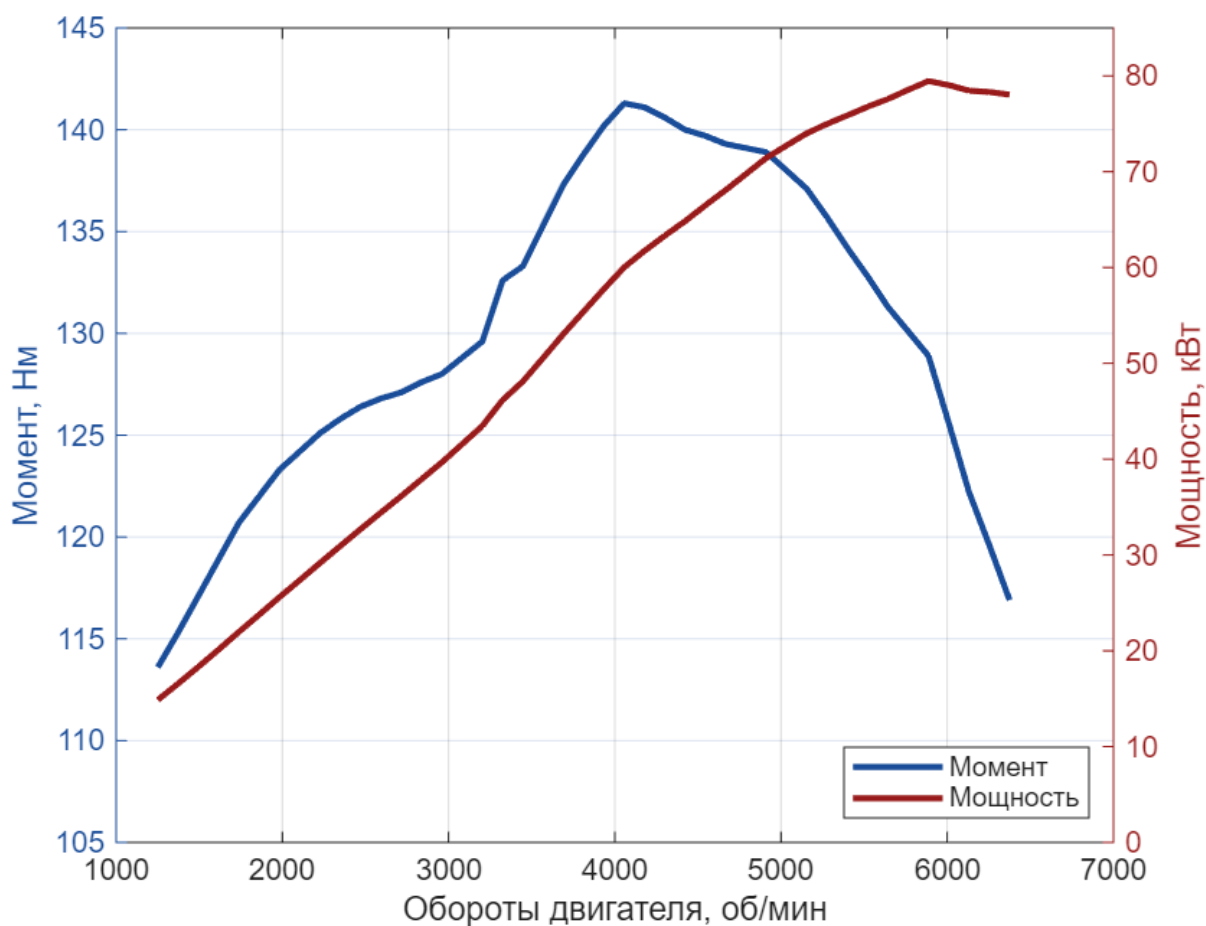


Рисунок 3.1 – Внешняя скоростная характеристика 1NZ-FE.

3.2 Определение передаточных чисел трансмиссии

Целью данного расчёта является определение передаточных чисел трансмиссии автомобиля. Так как диапазон передаточных чисел бесступенчатого вариатора известен, задача расчёта сводится к подбору передаточного числа главной передачи. Для этого задаются максимальная линейная скорость автомобиля V_{max} , радиус колеса R , а также минимальное передаточное отношение вариатора i_{min}^{CVT} . Кроме того, используется характеристика двигателя для выбора оборотов при максимальной мощности.

Расчётные соотношения

Длина окружности колеса:

$$l = 2\pi R$$

Частота вращения колеса при максимальной скорости:

$$n_{max}^{колено} = \frac{V_{max}}{l}$$

Из массива данных двигателя определяется частота вращения при максимальной мощности:

$$n_{max}^P = n_{дв}(\max P).$$

Требуемое передаточное число главной передачи получается из условия равенства частоты вращения двигателя при пиковой мощности и частоты вращения колёс, скорректированной на минимальное передаточное отношение вариатора:

$$i_{ГП} = \frac{n_{max}^P}{n_{max}^{колено} i_{min}^{CVT}} = 8.23$$

Результат

Подставляя заданные параметры (V_{max} , R), а также данные двигателя и вариатора, вычисляется искомое передаточное число главной передачи. Диапазон передаточных чисел трансмиссии получается следующим:

$$i_{трансм} \in [3.51, 19.27]$$

3.3 Тяговый баланс

Тяговый баланс представляет собой сравнение тяговых возможностей автомобиля и сил сопротивления движению. В данном расчёте строятся границы тяговых точек вариатора для разных передаточных чисел, чтобы определить диапазон доступной тяги на ведущих колёсах.

Тяговая сила

Тяговая сила на ведущих колёсах рассчитывается по формуле:

$$F_{\text{тяги}}(v) = \frac{M_{\text{дв}}(n) i_{\text{трансм}} \eta_{\text{трансм}}}{r},$$

где

- $M_{\text{дв}}(n)$ — крутящий момент двигателя при частоте вращения n ,
- $i_{\text{трансм}}$ — общее передаточное число трансмиссии (вариатор $\times$ главная передача),
- $\eta_{\text{трансм}}$ — коэффициент полезного действия трансмиссии,
- r — динамический радиус колеса.

Силы сопротивления движения

Суммарная сила сопротивления движению складывается из сопротивления качению и аэродинамического сопротивления:

$$F_{\text{сопр}}(v) = F_{\text{кат}} + F_{\text{возд}}(v),$$

где аэродинамическое сопротивление зависит квадратично от скорости:

$$F_{\text{возд}}(v) = \frac{1}{2} \rho C_x S v^2,$$

и

- ρ — плотность воздуха,
- C_x — коэффициент аэродинамического сопротивления,
- S — площадь лобовой поверхности автомобиля,
- $F_{\text{кат}} = C_r m g$ — сила сопротивления качению.

Графическое построение

Построение тяговой характеристики для бесступенчатых коробок передач немного отличается от аналогичного построения для ступенчатых коробок передач. Основное отличие заключается в том, что тягодинамическая характеристика во втором случае представляет из себя группу кривых для каждой из передач, а в первом случае - область состояний, ограниченную нижней и верхней передачами бесступенчатой коробки (рис. 3.2).

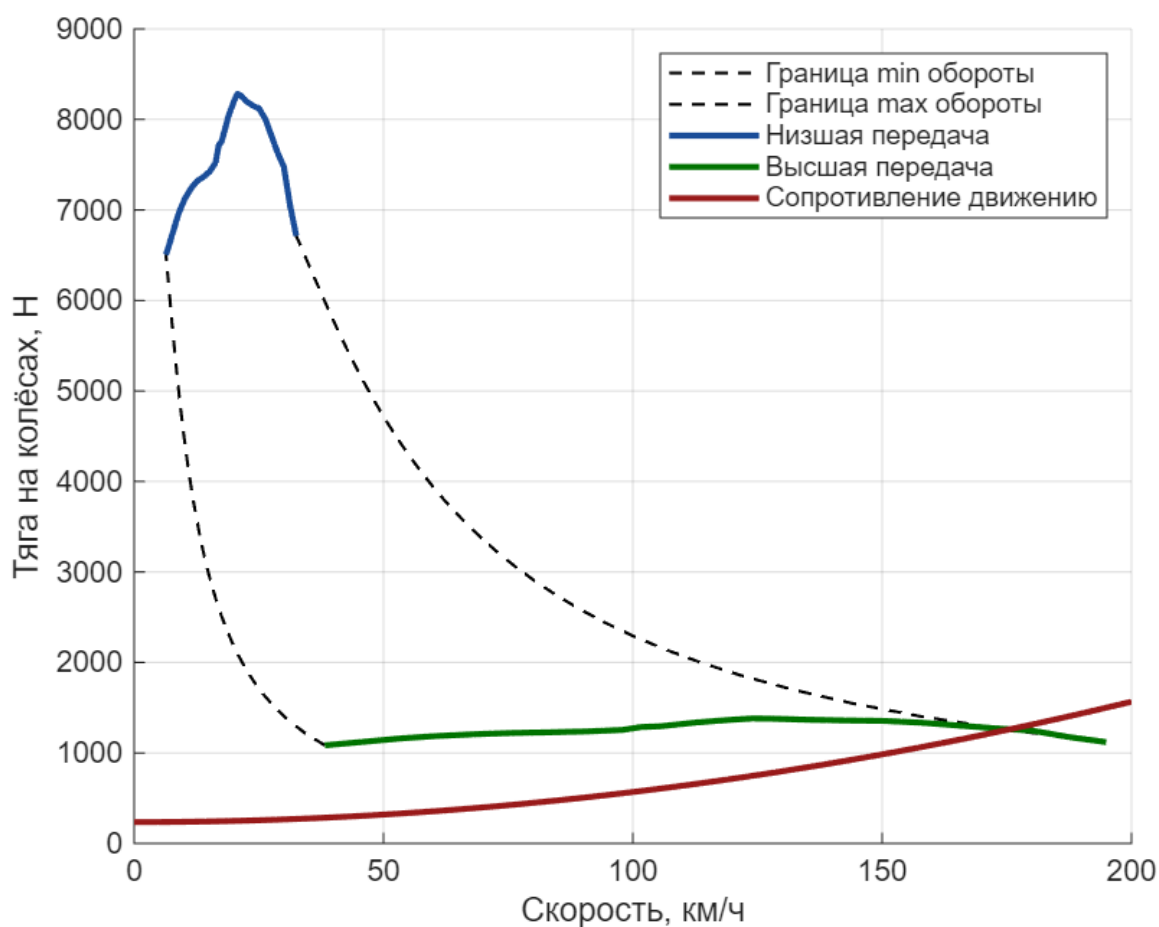


Рисунок 3.2 – Тягодинамическая характеристика.

Для разных передаточных чисел вариатора строятся:

- кривая тяги на высшей передаче i_{min}^{CVT} ,
- кривая тяги на низшей передаче i_{max}^{CVT} ,
- изменение тяги на низких оборотах от передаточного числа,
- изменение тяги на высоких оборотах от передаточного числа.

Кривая сопротивления возрастает с увеличением скорости, а тяговые характеристики убывают с ростом скорости из-за уменьшения доступного крутящего момента на колесе.

Точка пересечения огибающей тяговых кривых с кривой сопротивления соответствует максимальной возможной скорости автомобиля. Диапазон тяговых возможностей ограничен верхними и нижними кривыми вариатора.

3.4 Динамический фактор

Динамический фактор характеризует способность автомобиля разгоняться и преодолевать сопротивления движению. Он определяется через ****свободную тягу**** на ведущих колёсах, которая учитывает аэродинамическое сопротивление:

$$F_{\text{св}}(v) = F_{\text{т}}(v) - F_{\text{возд}}(v),$$

где

- $F_{\text{т}}(v)$ — тяговая сила на колёсах,
- $F_{\text{возд}}(v) = \frac{1}{2}\rho C_x S v^2$ — аэродинамическое сопротивление.

Динамический фактор определяется как отношение свободной тяги к весу автомобиля:

$$D(v) = \frac{F_{\text{св}}(v)}{mg}.$$

Динамическая характеристика представлена на рисунке ниже (рис. 3.3):

3.5 Ускорение автомобиля

Ускорение характеризует способность автомобиля изменять скорость на различных режимах работы трансмиссии. В расчёте оно определяется непосредственно из динамического уравнения движения без интегрирования по времени.

Согласно динамическому уравнению, ускорение автомобиля выражается через свободную тягу:

$$a(v) = \frac{F_{\text{св}}(v)}{m},$$

где

$$F_{\text{св}}(v) = F_{\text{т}}(v) - F_{\text{возд}}(v).$$

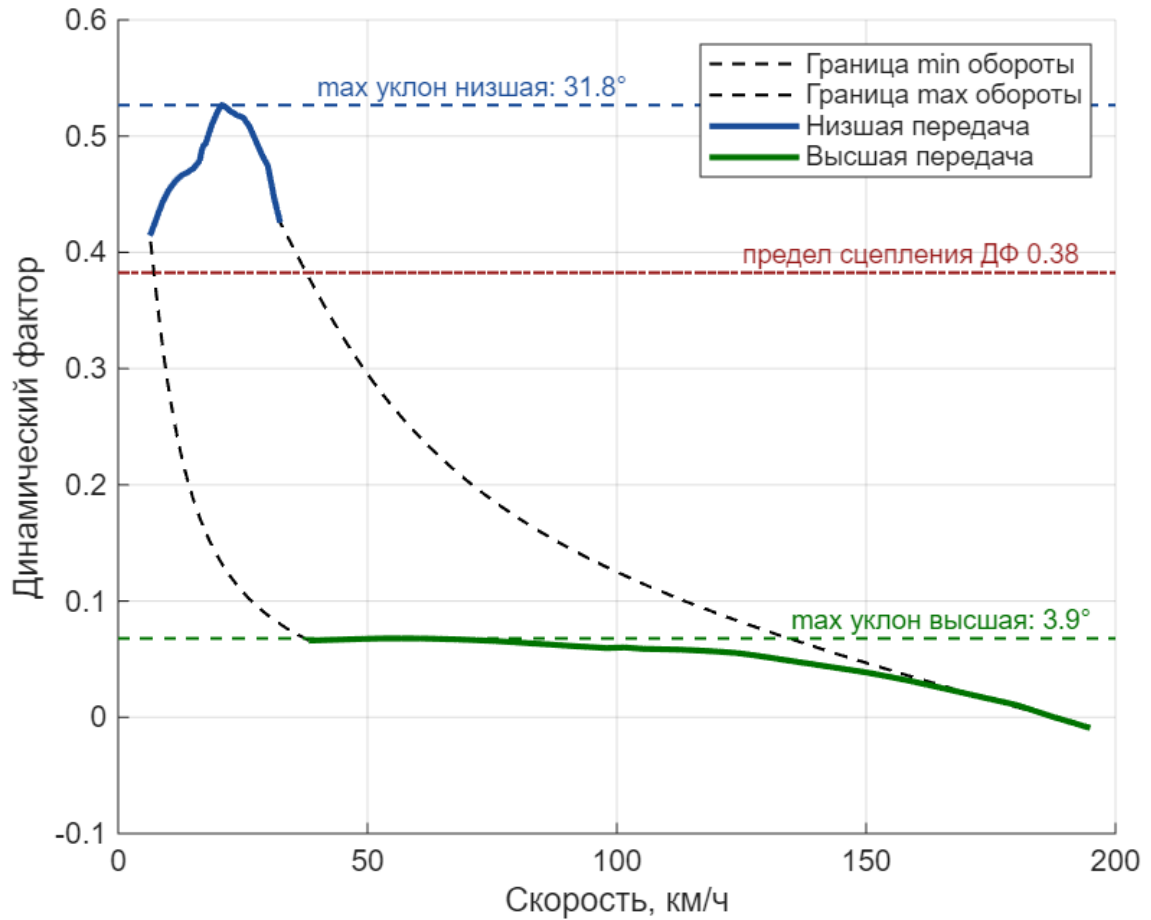


Рисунок 3.3 – Динамическая характеристика.

Таким образом, ускорение зависит только от:

- тяговой силы на ведущих колёсах $F_T(v)$;
- аэродинамического сопротивления $F_{\text{возд}}(v)$;
- массы автомобиля m .

Расчёт выполняется для крайних передаточных чисел вариатора ($i_{\text{CVT}}^{\min}$ и $i_{\text{CVT}}^{\max}$), что позволяет получить верхнюю и нижнюю границы ускорения в рабочем диапазоне скоростей.

График ускорения представлен на рисунке ниже (рис. 3.4):

На графике по оси абсцисс откладывается скорость v , а по оси ординат — ускорение $a(v)$. Область между кривыми для минимального и максимального передаточных чисел вариатора отражает диапазон возможных разгонных характеристик автомобиля.

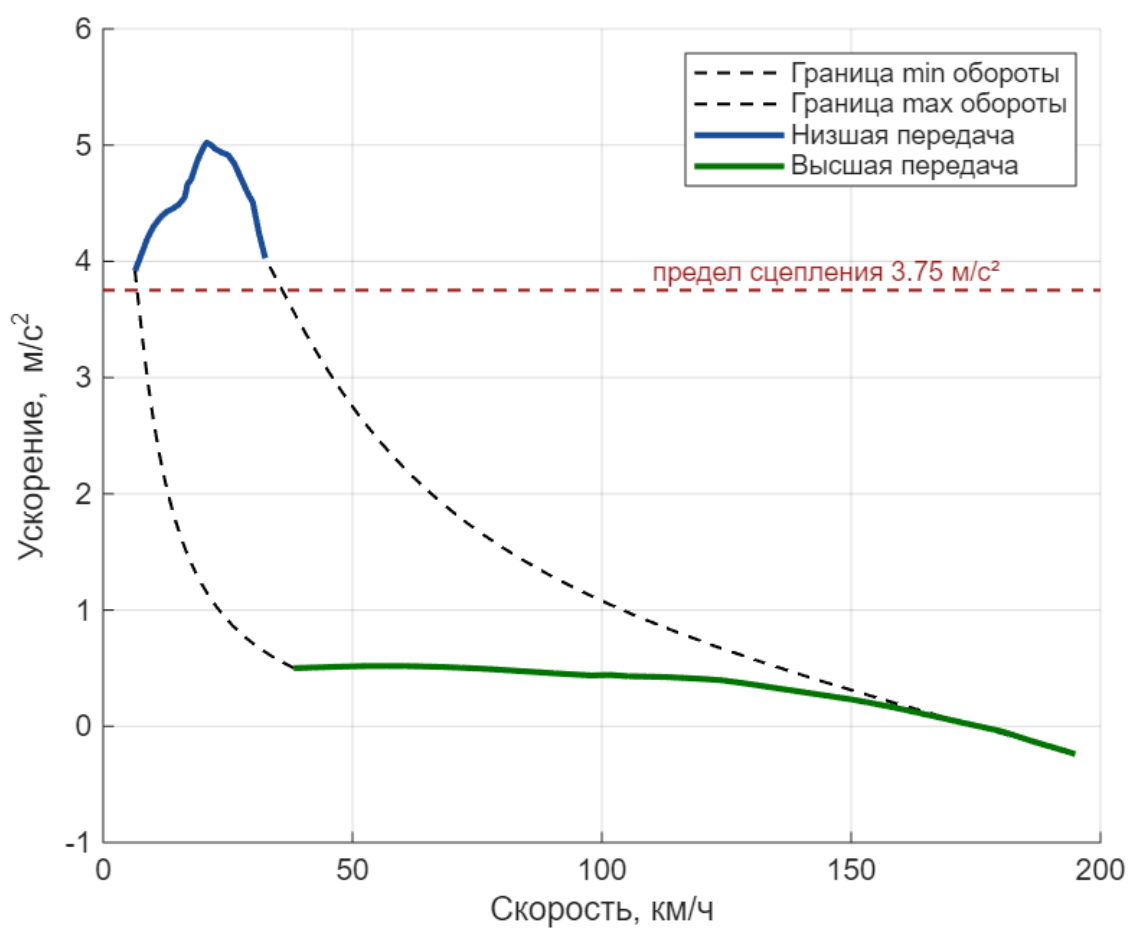


Рисунок 3.4 – Ускорение автомобиля.

4 Поверочный расчёт прижимной силы конусов вариатора

Перед выполнением поверочного расчёта необходимо определить, обеспечивает ли максимальное давление в гидросистеме такую силу прижатия конусов, при которой возможно передать требуемый крутящий момент. Для этого вычисляется реализуемая сила сжатия ремня, её нормальная составляющая с учётом угла наклона поверхности, получаемая касательная сила и соответствующий ей момент.

Дано

- Максимальный передаваемый момент: $M_{\max} = 141,00 \text{ Н} \cdot \text{м}$.
- Радиус точки приложения силы к ремню: $r = 0,026 \text{ м}$.
- Коэффициент сцепления: $\mu = 0,10$.
- Площадь поверхности прижатия: $A = 12\,367 \text{ мм}^2 = 0,012367 \text{ м}^2$.
- Максимальное давление в системе: $p_{\max} = 6 \text{ МПа} = 6 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Угол наклона рабочей поверхности: $\alpha = 11^\circ$.

Расчёт

Реализуемая сила сдавливания ремня:

$$F_{\text{реал}} = p_{\max} \cdot A = 6 \cdot 10^6 \cdot 0,012367 = 74\,202,00 \text{ Н}.$$

Нормальная сила прижатия:

$$N_{\text{реал}} = F_{\text{реал}} \cdot \cos \alpha = 74\,202,00 \cdot \cos 11^\circ \approx 72\,838,70 \text{ Н}.$$

Толкающая сила ремня:

$$T_{\text{реал}} = \mu \cdot N_{\text{реал}} = 0,10 \cdot 72\,838,70 \approx 7\,283,87 \text{ Н}.$$

Реализуемый момент:

$$M_{\text{реал}} = T_{\text{реал}} \cdot r = 7\,283,87 \cdot 0,026 \approx 189,38 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Вывод

$$M_{\text{реал}} \approx 189,38 \text{ Н} \cdot \text{м} \geq M_{\text{max}} = 141,00 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Максимальное давление $p_{\text{max}} = 6$ МПа обеспечивает достаточную прижимную силу для передачи требуемого крутящего момента при угле наклона конусов $\alpha = 11^\circ$.

5 Расчет методом конечных элементов

В случаях, когда аналитические методы расчёта конструкций становятся слишком сложными или невозможными из-за геометрии, нагрузок или условий закрепления, применяется метод конечных элементов (МКЭ). Этот численный метод позволяет разбить сложную конструкцию на множество мелких, простых элементов, для которых можно легко решить уравнения равновесия.

Для расчета была выбран подвижный конус ведомого шкива вариатора (рис. 5.1). Он одновременно испытывает нагрузки от давления гидросистемы и центробежных сил вращения.

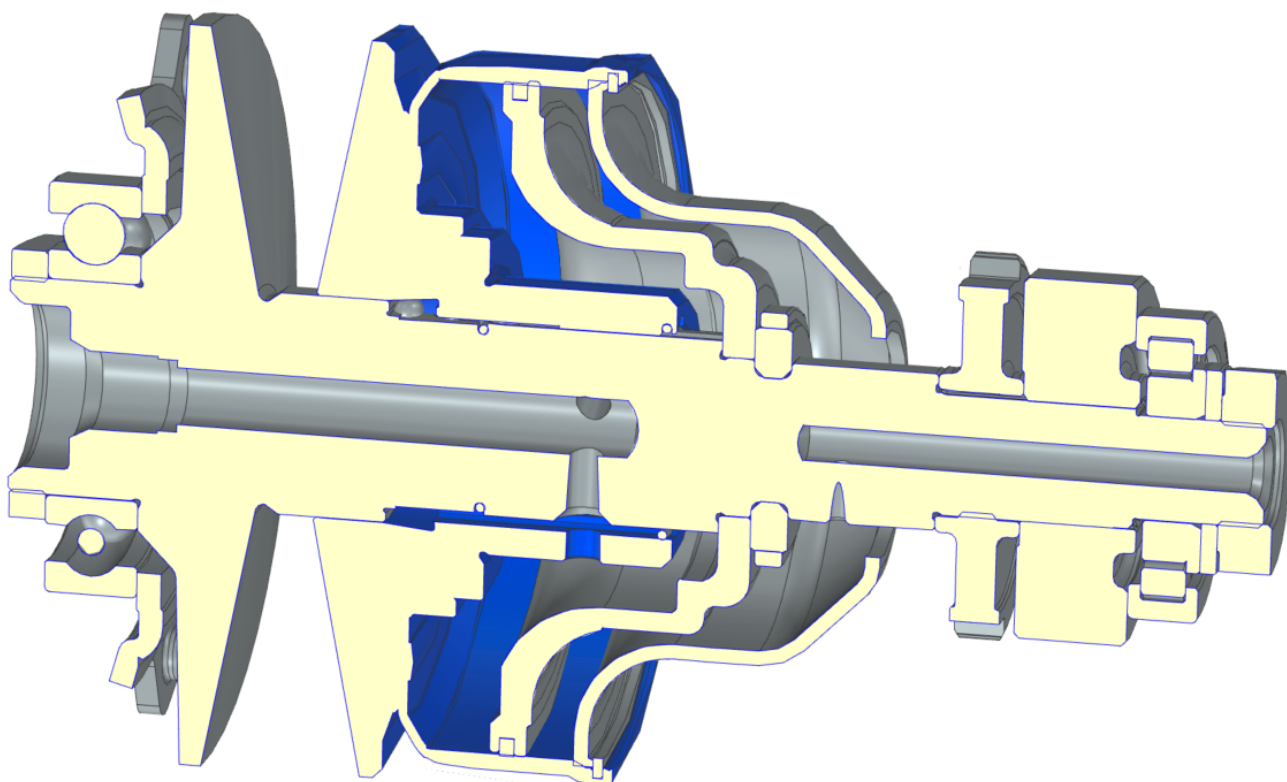


Рисунок 5.1 – Вид на подвижный конус в сечении трехмерных моделей.

Расчет МКЭ выполнен в среде Siemens NX Nastran с использованием тетраэдрических элементов второго порядка. Модель содержит около 60000 элементов, что обеспечивает достаточную точность результатов.

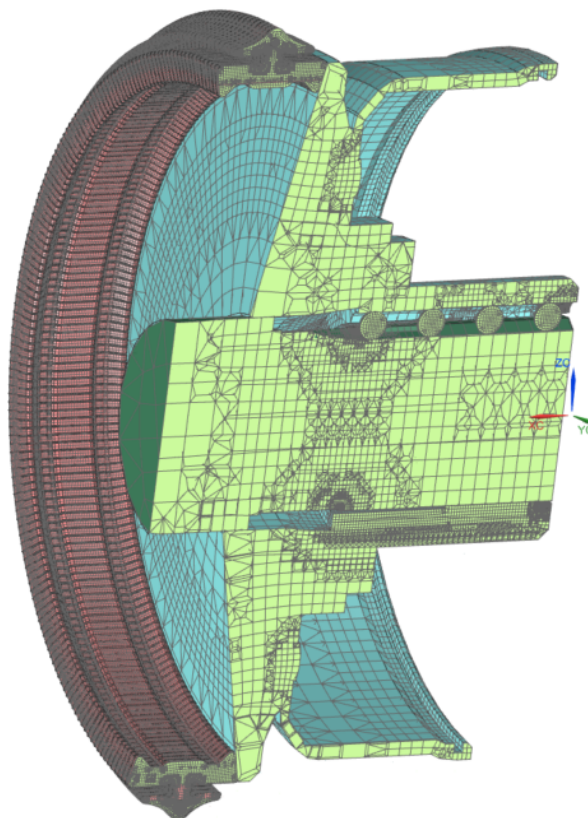


Рисунок 5.2 – Вид на тетрадную сетку моделей симуляции в разрезе.

Материал модели — сталь AISI 4340, аналог 40ХН2МА, свойства которой заданы в программе:

Таблица 5.1 – Основные характеристики материала AISI 4340

Параметр	Значение
Плотность ρ	7.85×10^{-6} кг/мм ³
Модуль Юнга E	193 ГПа
Коэффициент Пуассона ν	0.284
Предел текучести σ_y	1178 МПа

Граничные условия и нагрузки

Для закрепления модели были зафиксированы все степени свободы в области сопряжения с валом. Нагрузки включали давление гидросистемы, распределенное по внутренней поверхности конуса, и центробежные силы, рассчитанные по угловой скорости вращения.

Закрепления были выставлены через ограничение перемещения вала (рис. 5.3), вместе с которым вращается и по которому перемещается исследуемый конус.

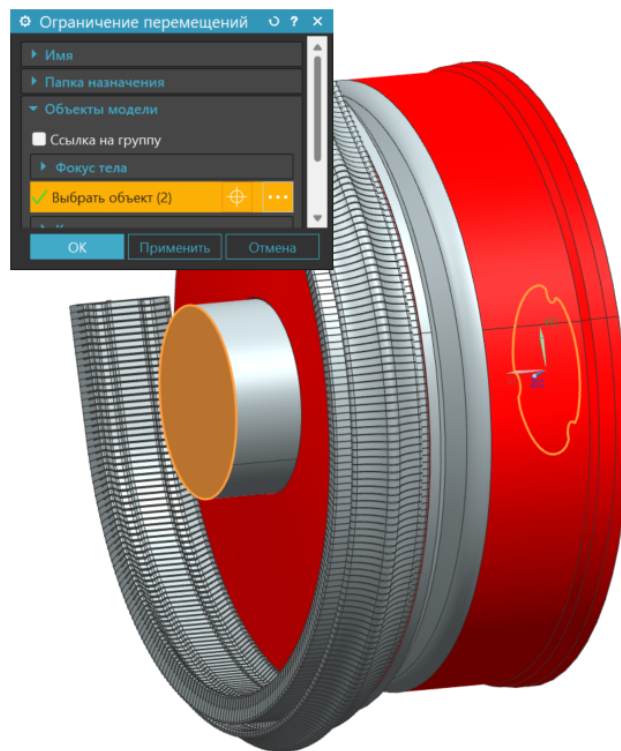


Рисунок 5.3 – Ограничение перемещений вала.

Также были выставлены заделки на ребрах звеньев ремня (рис. 5.4).



Рисунок 5.4 – Заделки на гранях звеньев ремня.

Помимо этого необходимо было обозначить контакты между звеньями и конусом (рис. 5.5), шариками и конусом (рис. 5.6), а также между шариками и валом (рис. 5.7) для реализации расчета.



Рисунок 5.5 – Обозначение поверхностей контакта звеньев ремня и конуса.



Рисунок 5.6 – Обозначение поверхностей контакта шариков и конуса.

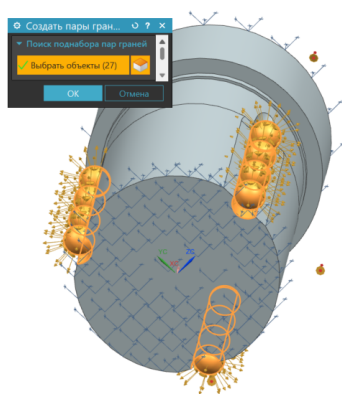


Рисунок 5.7 – Обозначение поверхностей шариков и вала.

После задания граничных условий необходимо задаться нагрузками. У нас их две: давление гидросистемы и центробежные силы.

Давление 6 МПа было распределено по всей рабочей поверхности конуса, чтобы реализовать максимальные напряжения в угле конуса (рис. 5.8).

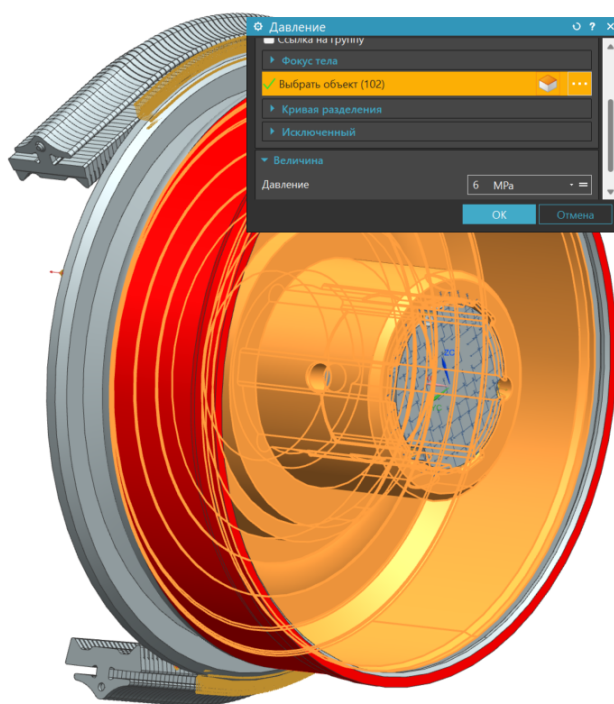


Рисунок 5.8 – Приложение давления гидросистемы к поверхности конуса.

Центробежную силу необходимо задать с помощью вращения. Для этого необходимо вычислить максимальную угловую скорость вращения конуса:

Пиковая частота вращения на ведомом валу (в об/мин):

$$n_{\text{вал}}^{\text{вал}} = n_{\text{вал}}^{\text{двигатель}} \cdot i_{\text{вал}} = 6000 \cdot 2.561 = 15366 \text{ об/мин.}$$

Переводим обороты в градусы в секунду. Связь:

$$1 \text{ об/мин} = \frac{1}{60} \text{ об/с} = \frac{360^\circ}{60 \text{ s}} = 6^\circ/\text{s}.$$

Следовательно:

$$\omega_{\text{пик}} = n_{\text{вал}}^{\text{вал}} \cdot 6^\circ/\text{s} = 15366 \cdot 6^\circ/\text{s} = 92196^\circ/\text{s}.$$

Итого:

$$\omega_{\text{пик}} = 92\,196^\circ/\text{s}$$

Теперь можно задать центробежную силу через угловую скорость вращения 92 196 градусов в секунду (рис. 5.9).

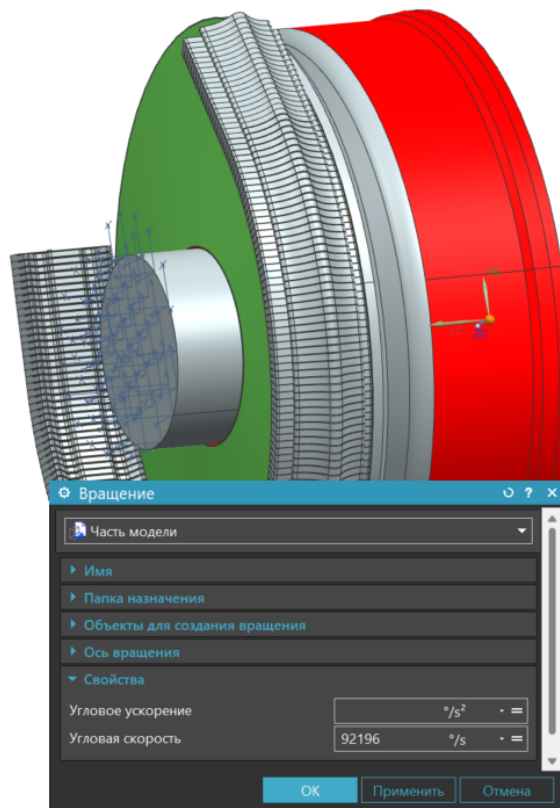


Рисунок 5.9 – Вращение конуса.

По итогу получилась следующая модель с заданными граничными условиями и нагрузками (рис. 5.10) и (рис. 5.11).

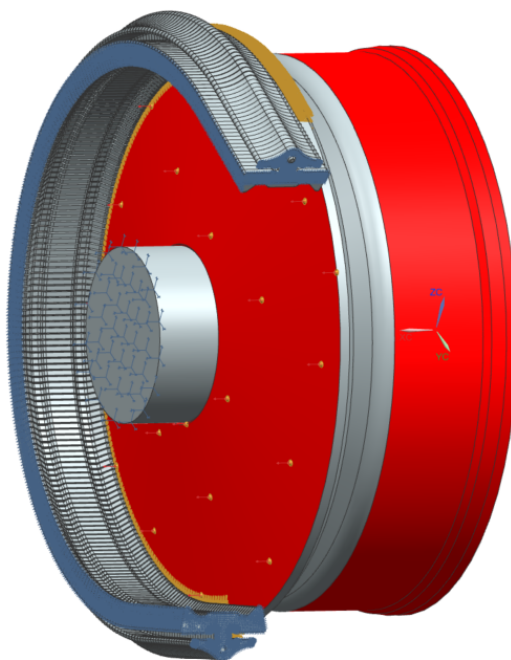


Рисунок 5.10 – Вид на модель с приложенными граничными условиями и нагрузками спереди.

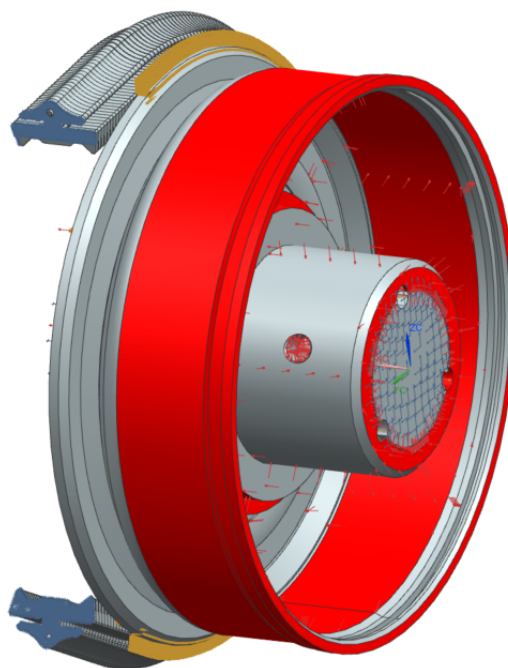


Рисунок 5.11 – Вид на модель с приложенными граничными условиями и нагрузками сзади.

Результаты расчёта

По итогу получились следующие эпюры напряжений и деформаций (рис. 5.12) и (рис. 5.13).

Solution 1 Result : Расчет_21M298-КЭ2-203_sim1
 Subcase - Statics 1, Статический шаг 1
 Перемещение - По узлам, Величина
 Мин. : 0.0000, Макс. : 0.1132, Единицы = мм
 СК : Абсолютная прямоугольная
 Деформация : Перемещение - По узлам Величина

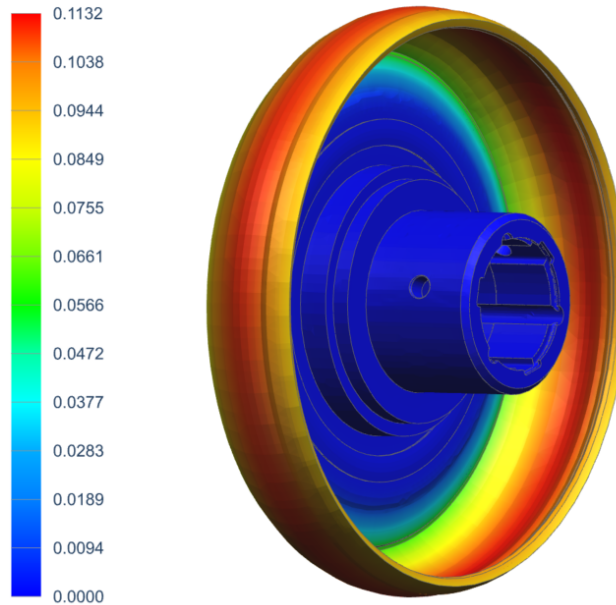


Рисунок 5.12 – Эпюра деформаций, мм.

По результатам статического МКЭ-анализа максимальное эквивалентное напряжение в конструкции составило

$$\sigma_{\max} = 526 \text{ МПа.}$$

Для выбранного материала AISI 4340 предел текучести равен

$$\sigma_y = 1178 \text{ МПа.}$$

Запас прочности определим как отношение предела текучести к максимальному напряжению:

$$n = \frac{\sigma_y}{\sigma_{\max}} = \frac{1178}{526} \approx 2.24.$$

Вывод: конструкция обладает достаточным запасом прочности, так как расчётное значение $n \approx 2.24$ превышает единицу и соответствует требованиям к статической прочности.

Solution 1 Result : Расчет_21M298-КЭ2-203_sim1
 Subcase - Statics 1, Статический шаг 1
 Напряжение - По элементам/узлам, Неусредненный, По Мизесу
 Мин. : 0.01, Макс. : 526.00, Единицы = МПа
 СК : Абсолютная прямоугольная
 Деформация : Перемещение - По узлам Величина

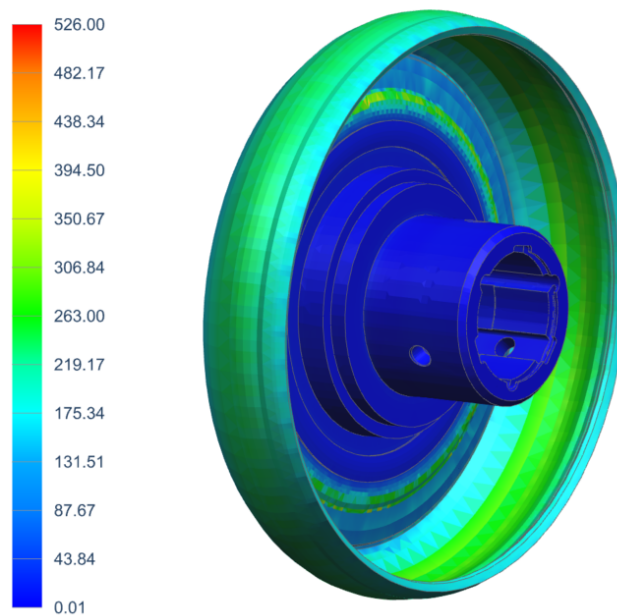


Рисунок 5.13 – Эпюра напряжений, МПа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Statistics G. M.* Continuously Variable Transmission market size and share forecast outlook 2025 to 2035. — 27.10.2025. — Электронный ресурс.
2. *Future Market Insights I.* Continuously Variable Transmissions CVT Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type, By Application and Regional Forecast to 2033. — 27.10.2025. — Электронный ресурс.